

Analisis Ekosistem *Big data* pada Algoritma Rekomendasi Media Sosial dan Dampaknya terhadap Fenomena FOMO pada Generasi Z

Fanny Widya Cahyani | 24083010045

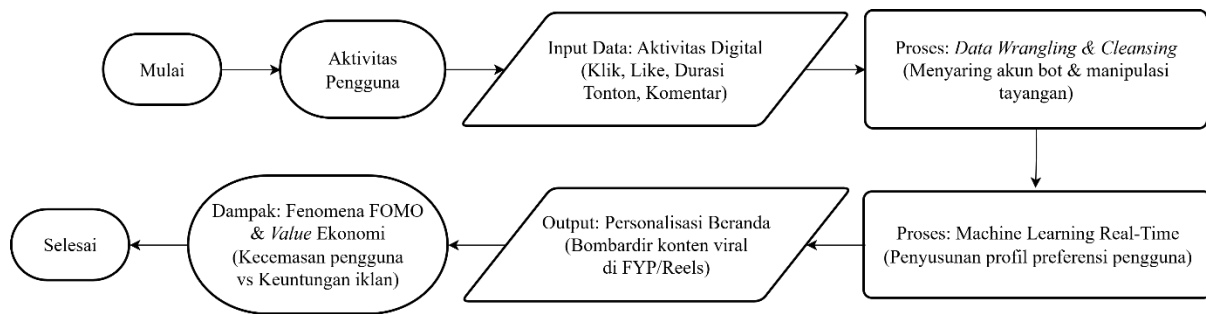
Di era digital saat ini, media sosial telah menjadi bagian esensial dari kehidupan Generasi Z. Platform populer seperti Instagram, X, TikTok, hingga YouTube tidak lagi hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi biasa, melainkan beroperasi di atas infrastruktur *big data* yang sangat kompleks. Melalui algoritma rekomendasi, platform tersebut mampu mengatur dan menyajikan konten yang sangat personal bagi setiap penggunanya. Sistem ini bekerja layaknya mesin perekam yang aktif mendokumentasikan setiap jejak digital secara presisi. Mulai dari durasi menatap sebuah konten, tombol suka yang ditekan, hingga kata kunci yang diketik pada kolom pencarian dan komentar dikumpulkan menjadi basis data. Akurasi dari pengumpulan data inilah yang memungkinkan platform memprediksi preferensi dan ketertarikan psikologis penggunanya dengan sangat tajam.

Personalisasi konten yang sangat akurat tersebut nyatanya membawa dampak psikologis yang signifikan, salah satunya adalah memperparah fenomena *Fear of Missing Out* (FOMO). FOMO sendiri merupakan perasaan cemas dan takut tertinggal apabila seseorang tidak mengikuti tren informasi atau gaya hidup yang sedang populer di dunia maya. Berbagai riset membuktikan bahwa paparan konten viral yang disajikan secara terus menerus oleh algoritma memicu Generasi Z untuk selalu terhubung dengan aplikasi demi mempertahankan validasi sosial di lingkungan pertemanan mereka (Lestari & Utami, 2024; Sari, 2025). Oleh karena itu, membedah cara kerja algoritma media sosial secara umum menjadi sangat relevan untuk melihat bagaimana sekumpulan data berskala raksasa dapat memengaruhi perilaku serta kesehatan mental masyarakat digital saat ini.

Keandalan ekosistem *big data* di media sosial ini dapat dianalisis melalui beberapa karakteristik utamanya, yang dimulai dari dimensi *volume* atau ukuran data yang sangat masif. Jutaan data mentah berukuran petabyte diproduksi setiap harinya oleh miliaran pengguna aktif, di mana seluruh aktivitas tersebut disimpan menjadi satu himpunan data raksasa. Himpunan data ini kemudian diproses dengan kecepatan sangat tinggi melalui aspek *velocity*. Karena sistem berjalan secara waktu nyata atau *real-time*, algoritma hanya membutuhkan waktu dalam hitungan milidetik untuk menyesuaikan halaman beranda dengan konten sejenis saat pengguna menunjukkan ketertarikan pada tren baru. Pemrosesan instan inilah yang menyebabkan sebuah tren dapat menyebar dengan sangat cepat di berbagai jejaring sosial, sekaligus memicu pengguna untuk terus memeriksa gawai mereka karena takut melewatkan momen yang sedang berlangsung (Ramadhan & Pratama, 2025).

Selain masalah *volume* dan *velocity*, data yang masuk ke dalam sistem juga memiliki format yang tidak seragam atau memiliki karakteristik *variety*. Media sosial menerima banyak sekali tipe data tidak terstruktur seperti video pendek, rekaman audio, gambar, hingga teks komentar tidak baku. Pada tahap ini, proses perapian data atau *data wrangling* memegang peran penting untuk mengubah data mentah tersebut ke dalam format yang lebih terstruktur agar dapat diproses oleh mesin pembelajaran (*machine learning*). Logika ini sejalan dengan konsep eksekusi kueri pada basis data relasional, di mana data harus rapi sebelum informasinya dapat ditarik. Proses penataan ini sekaligus menjawab tantangan *veracity* dalam menjaga keandalan data. Mengingat maraknya akun robot buatan serta manipulasi jumlah tayangan, data harus disaring secara ketat agar algoritma tidak menghasilkan rekomendasi bias yang justru memperburuk kecemasan sosial penggunanya (Prasetyo, 2026; Sari, 2025).

Pengolahan data yang rumit tersebut pada akhirnya menghasilkan *value* atau nilai guna yang memiliki dua sisi yang saling bertentangan. Di satu sisi, sistem personalisasi konten memberikan keuntungan ekonomi yang sangat besar bagi perusahaan teknologi dari sektor pendapatan iklan digital karena meningkatnya durasi waktu layar pengguna. Namun di sisi lain, nilai guna ini membawa dampak negatif bagi kesehatan mental Generasi Z karena memicu tekanan untuk mengadopsi gaya hidup konsumtif serta membuang banyak waktu di dunia maya demi memperoleh pengakuan sosial di lingkungan digital. (Hidayat & Wijaya, 2026; Lestari & Utami, 2024). Meskipun algoritma menawarkan manfaat praktis seperti kemudahan menemukan hiburan yang sesuai dengan minat, konsekuensi sosialnya tetap memerlukan perhatian serius. Secara visual, alur pengolahan data dari aktivitas digital hingga menimbulkan dampak psikososial ini dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Alur Ekosistem Big Data dan Dampak FOMO pada Pengguna.

Melihat pola yang cenderung eksploitatif terhadap atensi pengguna ini, ekosistem *big data* pada media sosial memerlukan langkah perbaikan agar lebih beretika. Langkah mitigasi yang paling mendesak adalah penerapan transparansi algoritma dengan memberikan penjelasan sederhana mengenai alasan spesifik suatu konten direkomendasikan kepada pengguna. Selain itu, pengguna juga memerlukan kendali penuh atas data pribadi mereka melalui fitur pengaturan ulang preferensi algoritma untuk memutus siklus paparan konten pemicu kecemasan. Sebagai langkah preventif tambahan, pengembangan fitur kesehatan digital yang adaptif seperti pengingat jeda otomatis setelah durasi penggunaan tertentu perlu diimplementasikan secara tegas demi menjaga keseimbangan hidup pengguna.

Kesimpulannya, algoritma rekomendasi media sosial merupakan perwujudan nyata dari kompleksitas pengelolaan *big data* yang mengintegrasikan aspek *volume*, *velocity*, *variety*, *veracity*, dan *value*. Meskipun tujuan awalnya adalah menyajikan konten yang relevan, orientasi sistem yang terlalu berfokus pada maksimalisasi interaksi berpotensi memperkuat fenomena FOMO di kalangan Generasi Z. Melalui tata kelola ekosistem data yang lebih transparan dan berorientasi pada kesejahteraan mental, teknologi *big data* diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai mesin pencari keuntungan, tetapi juga mampu menciptakan lingkungan digital yang sehat serta aman bagi generasi muda.

Referensi

- Hidayat, A., & Wijaya, M. (2026). Pengaruh media sosial, FOMO (fear of missing out) dan pendapatan terhadap perilaku Generasi Z. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 7(3), 112–125.
- Lestari, P., & Utami, S. (2024). Dampak algoritma media sosial terhadap kecemasan sosial dan fear of missing out (FOMO) pada Generasi Z. *Jurnal Komunikasi Digital dan Masyarakat*, 3(2), 245–256.
- Prasetyo, B. (2026). Analisis pengaruh FOMO terhadap perilaku konsumtif Gen Z dalam mengikuti tren media sosial secara umum. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 5(1), 14–26.
- Ramadhan, R., & Pratama, A. (2025). Implementasi *big data* pada sistem rekomendasi media sosial dan pengaruhnya terhadap perilaku adiktif pengguna. *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komunikasi*, 6(1), 89–102.
- Sari, D. N. (2025). Analisis fenomena fear of missing out (FOMO) di media sosial pada Generasi Z. *EduTIK: Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 5(2), 130–139.